

1. このテーマで電験は何を問うか

第二種一次「理論」では、行列そのものの抽象論より、KCL・KVLで得た複数の一次方程式を正しい符号で並べ、未知電流・未知電圧を求める力が問われる。閉路電流法、節点電位法、交流定常回路の複素係数を、同じ $Ax = b$ として整理できることが中心である。

- ・未知量と正方向を先に決め、KCL/KVLから一次方程式を作る。
- ・係数行列・未知ベクトル・右辺ベクトルの対応を崩さない。
- ・ 2×2 逆行列または加減法で解き、負の値は仮定方向との関係で読む。
- ・交流では複素係数のまま計算し、最後にフェーザへ戻す。
- ・節点方程式を $I = YV$ に整理できる。

2. 行列は連立一次方程式をまとめる表記

未知数の並びを x, y に固定した2本の式を考える。

$$2x + y = 5$$

$$x + 3y = 7$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}^T, \quad b = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix}^T$$

$$Ax = b$$

Aの1行目は第1式、2行目は第2式、列は未知数の順に対応する。Axの各成分は元の一次方程式を再現する。行列はKCL・KVLの代わりではなく、得られた式を崩さず整理する道具である。掛ける順序も自由には交換できない。

3. KVLから係数行列を作る

2つの閉路が抵抗 r を共有し、閉路電流 I_a, I_b を同じ回転方向に置く。左・右の固有抵抗を R_1, R_2 、左側の電圧源を E とする。共有抵抗を左閉路方向に流れる電流は $I_a - I_b$ である。

$$R_1 I_a + r(I_a - I_b) = E$$

$$R_2 I_b + r(I_b - I_a) = 0$$

$$(R_1 + r)I_a - r I_b = E$$

$$-r I_a + (R_2 + r)I_b = 0$$

$$\begin{bmatrix} R_1 + r & -r \\ -r & R_2 + r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_a \\ I_b \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} E \\ 0 \end{bmatrix}^T$$

試験での要点

非対角成分 $-r$ は暗記で決めない。共有枝の電流が差 $I_a - I_b$ になることをKVLから作る。

R8一次理論問3(1)に直結。

4. 閉路電流と枝電流を区別する

閉路電流は計算用に置いた未知量であり、共有枝の実際の枝電流とは一致しないことがある。先に枝の基準方向を決め、その方向に沿う閉路電流を正、逆向きを負として足し合わせる。

共有枝で I_1 と I_3 が逆向きなら: $I_{\text{branch}} = I_1 - I_3$

基準方向が I_2, I_3 の両方と逆なら: $I_{\text{branch}} = -I_2 - I_3$

負の解は計算失敗ではなく、実際の向きが最初の仮定と逆であることを表す。R1一次理論問6(3)~(5)では、この符号管理がそのまま得点要素になる。

5. KCLから節点方程式を作る

未知節点電位を V 、既知電位 E_k の節点と抵抗 R_k で接続される枝を考える。既知側から未知節点へ流れ込む向きを正にとると、 $I_k = (E_k - V)/R_k$ 。外部流出がなければKCLより $\sum (E_k - V)/R_k = 0$ である。

全抵抗が同じ R 、既知電位が $E, 2E, 3E, 4E$:

$$(E - V) + (2E - V) + (3E - V) + (4E - V) = 0$$

$$10E - 4V = 0 \rightarrow V = 5E/2$$

同じ抵抗で接地枝を1本追加: $10E - 4V = V \rightarrow V = 2E$

節点が複数なら、各節点についてKCLを1本ずつ立てれば連立一次方程式になる。R4一次理論問3(1),(3)はこの形で解ける。

6. アドミタンス行列 $I = YV$

2節点電位を V_1, V_2 、各節点から接地へのアドミタンスを Y_1, Y_2 、節点間を Y_{12} 、外部注入電流を I_1, I_2 とする。

$$I_1 = (Y_1 + Y_{12})V_1 - Y_{12}V_2$$

$$I_2 = -Y_{12}V_1 + (Y_2 + Y_{12})V_2$$

$$[I_1, I_2]^T = [[Y_1 + Y_{12}, -Y_{12}], [-Y_{12}, Y_2 + Y_{12}]] [V_1, V_2]^T$$

$$I = YV$$

この簡単な線形回路では、対角成分はその節点につながるアドミタンスの和、非対角成分は節点間アドミタンスの負値としてKCLから読める。ここでは線形方程式の行列化までとし、電力潮流の非線形反復計算には進まない。

新幹線への接続

き電・車両回路を教育用の複数節点回路へ簡略化すれば、各節点KCLを同じ $I = YV$ に整理できる。実設備固有値は使わず、行列化の考え方だけを接続する。

7. 2×2 逆行列で解く

一般の 2×2 行列 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ について、 $ad-bc$ が 0 でないとき、次の逆行列を使える。

$$A^{-1} = \frac{1}{(ad-bc)} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

$$A x = b \rightarrow x = A^{-1} b$$

$ad-bc=0$ のときはこの逆行列による解法を使えない。本章ではこの条件以上の抽象線形代数には進まない。2元なら加減法・代入法でも再計算し、一致を確認すると符号ミスを見つけやすい。

8. 交流回路では係数が複素数になる

交流定常状態では係数に複素インピーダンス・複素アドミタンスが入るが、 $A x=b$ の手順は変わらない。

$$\text{直列RL: } Z = R + j\omega L$$

$$\text{抵抗とコンデンサの並列: } Y = 1/R + j\omega C$$

$$\text{例: } V = (4-j3)E/5$$

$$|V| = E, \quad \text{angle}(V) = -\tan^{-1}(3/4)$$

$$v(t) = \sqrt{2} E \cos(\omega t - \tan^{-1}(3/4))$$

係数に j が含まれていても途中で実数部だけに分けて計算しない。複素数のまま連立式を解き、必要な場合だけ最後に極形式・時間関数へ戻す。R1一次理論問2(3)~(5)に直結する。

9. 本試験で使う解法アルゴリズム

1. 未知電流・未知電圧と正方向を決める。
2. KVLかKCLを選び、回路図から一次方程式を立てる。
3. 未知数の並び順を固定し、全式を同じ順に整理する。
4. 係数をA、未知数をx、定数をbとして $A x=b$ にする。
5. 節点法では必要に応じて $I=YV$ に整理する。
6. 2元なら加減法・代入法、必要なら 2×2 逆行列で解く。
7. 交流なら複素数のまま計算し、最後に大きさ・偏角へ戻す。
8. 負の解を仮定方向との関係で読む。
9. 元のKCL・KVLへ代入して検算する。

固定範囲境界

Topic 12の固有値・固有ベクトル、状態空間、電力潮流の詳細アルゴリズム、Newton-Raphson法、非線形反復計算は扱わない。

10. 3段階例題

例題1 基礎: 連立一次方程式を行列で解く

次を行列で解く。

$$2x + y = 5$$

$$x + 3y = 7$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix}^T$$

$ad-bc = 2 \times 3 - 1 \times 1 = 5$ なので、

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}^T = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix}^T$$

$$= \begin{bmatrix} 8/5 \\ 9/5 \end{bmatrix}^T$$

$$\text{答: } x=8/5, y=9/5$$

元の2式へ代入すると両方を満たす。逆行列は「別の問題」を解いているのではなく、加減法・代入法と同じ連立一次方程式を解いている。

例題2 本試験標準: 共有抵抗を含む2閉路

$R_1=2 \, \Omega$ 、 $R_2=3 \, \Omega$ 、共有抵抗 $r=1 \, \Omega$ 、左閉路の電圧源 $E=10 \, V$ 。閉路電流 i_a, i_b を同じ回転方向に取る。

$$3i_a - i_b = 10$$

$$-i_a + 4i_b = 0$$

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \end{bmatrix}^T$$

$$A^{-1} = \frac{1}{11} \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$i_a = 40/11 \, A, \quad i_b = 10/11 \, A$$

$$\text{共有枝電流} = i_a - i_b = 30/11 \, A$$

非対角成分 -1 と共有枝電流の差 $i_a - i_b$ は、どちらも共有抵抗を2閉路が逆向きに通ることから生じる。ここを式から説明できれば、行列の形を暗記せずに再構成できる。

検算

第2式 $-i_a + 4i_b = 0$ に代入すると $-40/11 + 40/11 = 0$ 。

第1式 $3i_a - i_b$ は $120/11 - 10/11 = 10 \, V$ 。

例題3 複合・ひっかけ: 複素アドミタンス行列

教育用2節点交流回路を、単位をそろえた上で次のように表す。

$$\begin{aligned} & [[1+j, -j], [-j, 1+j]] [V1, V2]^T = [1, 0]^T \\ & \text{分母: } (1+j)^2 - (-j)(-j) = 1+2j \\ & [V1, V2]^T = 1/(1+2j) [[1+j, j], [j, 1+j]] [1, 0]^T \\ & V1 = (1+j)/(1+2j) = (3-j)/5 \\ & V2 = j/(1+2j) = (2+j)/5 \end{aligned}$$

係数に j が含まれても、実数部だけを先に計算しない。複素数のまま連立式を解き、必要な場合だけ最後に極形式へ戻す。

11. 頻出ミス・ひっかけ

- ・未知数の列順を途中で変える。
- ・KCL/KVLを立てる前に行列の形を暗記で決める。
- ・共有抵抗の非対角成分の符号を正にする。
- ・閉路電流と共有枝の枝電流を同一視する。
- ・負の電流を誤答とみなし絶対値へ直す。
- ・ $Ax=b$ に対し右側から逆行列を掛ける。
- ・ $R+j\omega L$ と $1/R+j\omega C$ を混同する。
- ・複素係数を途中で実数化する。

12. 過去問でどう出るか

- ・R8 一次理論 問3 (1),(2): 閉路方程式の行列化・連立式から節点電位。
- ・R6 一次理論 問3 (1),(2): KVL/KCLと電流の向き・符号。
- ・R4 一次理論 問3 (1),(3): 節点方程式から電位を求める。
- ・R1 一次理論 問2 (3)~(5): 複素係数 2×2 行列・逆行列・フェーズ。
- ・R1 一次理論 問6 (3)~(5): 閉路電流と枝電流の符号、連立一次関係。

固定一次5問・12対象設問への本文マッピング: 12 / 12. 制作前独立再解答・公式解答照合: 12 / 12 PASS。

13. 公式・解法まとめ

$$\begin{aligned} Ax &= b, \quad x = A^{-1}b \\ [[a,b],[c,d]]^{-1} &= 1/(ad-bc) [[d,-b],[-c,a]] \quad (ad-bc \neq 0) \\ \text{共有抵抗: } (R1+r)Ia-rIb &= E1, \quad -rIa+(R2+r)Ib = E2 \\ \text{節点法: } I &= YV \\ \text{交流でも係数が複素数になるだけで、} Ax &= b \text{ の手順は同じ。} \end{aligned}$$

詳細な公式過去問URL・参考資料・選定根拠は同Topicのsource Markdownに記録。教材外知識補完、Topic 12先取り、電力潮流詳細アルゴリズム追加、未確認実車値依存はいずれも0件。